

§6: 信号的矢量空间分析

§6.1: 信号矢量空间方法论的基本概念

一、范数: ① 正定性: $\|x\| \geq 0$ 且仅当 $x=0$ 时 $\|x\|=0$

② 正齐性: $\forall a, \|ax\| = |a| \|x\|$

③ $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

1. R^N 与 C^N 空间的范数

$p \in R, p \in [1, \infty)$

在 R^N 与 C^N 空间元素 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ 的范数:

$$\|x\|_p \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \left[\sum_{i=1}^N |x_i|^p \right]^{\frac{1}{p}} & p \in [1, \infty) \\ \max_{1 \leq i \leq N} |x_i| & p \rightarrow \infty \end{cases}$$

Eg: $x = (1, 1)$ $\|x\|_1 = 1+1 = 2$
 $\|x\|_2 = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$
 $\|x\|_\infty = 1$

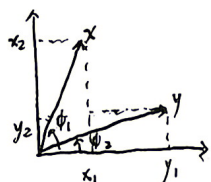
$\|x\|_2$ 欧氏范数 / 欧氏距

2. 连续时间信号空间 L 和离散时间信号空间 l 中的范数

1) 连续: L 空间 $\|x\|_p = \begin{cases} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right]^{\frac{1}{p}} & 1 \leq p < \infty \\ \sup |x(t)| & p = \infty \end{cases}$

2) 离散: l 空间 $\|x\|_p = \begin{cases} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} (|x(n)|^p) \right]^{\frac{1}{p}} & 1 \leq p < \infty \\ \sup |x(n)| & p = \infty \end{cases}$

二、内积



$$\cos(\phi_1 - \phi_2) = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2}{(\sqrt{x_1^2 + x_2^2})^{\frac{1}{2}} \cdot (\sqrt{y_1^2 + y_2^2})^{\frac{1}{2}}}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$x^T y = x_1 y_1 + x_2 y_2 = \|x\|_2 \|y\|_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)$$

复数信号的内积:

$$L \text{ 空间: } \langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t)^* dt$$

$$l \text{ 空间: } \langle x, y \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n) y(n)^*$$

信号 x 与其自身的内积运算:

$$L: \langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \|x\|_2^2$$

$$l: \langle x, x \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x(n)|^2 = \|x\|_2^2$$

三 柯西-施瓦茨不等式

Cauchy-Schwarz 不等式 $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle = \|x\|_2 \|y\|_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \quad \text{即} \quad \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2} = \cos(\phi_1 - \phi_2) \in [-1, 1]$$

$$\frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \leq 1 \Rightarrow |\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \quad \text{等号成立条件: } y = kx$$

§6.2 信号的正交函数分解

总响应 = 单元响应之和

$$e(t) = \sum_{i=0}^n e_i(t)$$



$$r(t) = H[e(t)] = H\left[\sum_{i=0}^n e_i(t)\right] = \sum_{i=0}^n r_i(t)$$

时域分析中的信号分解:

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

$$r(t) = H[e(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) H[\delta(t-\tau)] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

频域:

$$H[e^{j\omega t}] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau = e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t}$$

$$e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$r(t) = H[e(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) H[e^{j\omega t}] d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

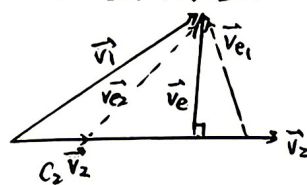
复频域:

$$H[e^{st}] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau = H(s) e^{st}$$

$$e(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} E(s) e^{st} ds$$

$$r(t) = H[e(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} E(s) H[s] e^{st} ds = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} E(s) H(s) e^{st} ds$$

一、矢量的正交分解



$$\begin{aligned} \vec{v}_1 &= c_1 \vec{v}_2 + \vec{v}_{e1} \\ &= c_2 \vec{v}_2 + \vec{v}_{e2} \\ &= c_2 \vec{v}_2 + \vec{v}_e \end{aligned}$$

$$\vec{v}_e \perp \vec{v}_2 \quad \vec{v}_1 = c_2 \vec{v}_2 + \vec{v}_e \quad \text{误差量}$$

$$c_2 \vec{v}_2 = \vec{v}_1 \cos(\angle \vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

$$c_2 = \frac{\vec{v}_1 \cos(\angle \vec{v}_1, \vec{v}_2)}{\|\vec{v}_2\|} = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \cos(\angle \vec{v}_1, \vec{v}_2)}{\|\vec{v}_2\|^2} = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_2\|^2}$$

若 $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$, 即 $c_2 = 0$ 两矢量正交

二. 正交函数

信号有时用 \$f(t)\$ 表示, 即

\$f(t) \approx C_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0)\$

\$\overline{f^2} = \overline{f(t)^2} = \frac{1}{T} \int_0^T [f(t) - C_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0)]^2 dt\$

令 \$\frac{d\overline{f^2}}{dC_0} = 0\$ 得 \$\frac{d}{dC_0} (\int_0^T [f(t) - C_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0)]^2 dt) = 0\$

故做微分求导:

\$\int_0^T \frac{d}{dC_0} [f(t) - C_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0)]^2 dt = 0\$

\$\Rightarrow \int_0^T [-2f(t) \cdot \cos(\omega_0 t + \phi_0)] dt + \int_0^T 2C_0 \cos^2(\omega_0 t + \phi_0) dt = 0\$

\$\Rightarrow C_0 = \frac{\int_0^T f(t) \cdot \cos(\omega_0 t + \phi_0) dt}{\int_0^T \cos^2(\omega_0 t + \phi_0) dt} = \frac{\langle f(t), \cos(\omega_0 t + \phi_0) \rangle}{\langle \cos(\omega_0 t + \phi_0), \cos(\omega_0 t + \phi_0) \rangle}\$

若 \$C_0=0\$ 则 \$f(t), \cos(\omega_0 t + \phi_0)\$ 正交 \$\int_0^T f(t) \cos(\omega_0 t + \phi_0) dt = 0\$

\$\langle f(t), \cos(\omega_0 t + \phi_0) \rangle = 0\$

三. 正交函数集

任意信号 \$f(t)\$ 可近似表示为 \$n\$ 个正交函数之和:

\$f(t) = C_1 g_1(t) + C_2 g_2(t) + \dots + C_n g_n(t) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} C_n g_n(t)\$

\$\int_0^T g_i(t) g_j(t) dt = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ k_i, & i = j \end{cases}\$

\$C_r = \frac{\int_0^T f(t) g_r(t) dt}{\int_0^T g_r^2(t) dt} = \frac{\int_0^T f(t) g_r(t) dt}{k_r} = \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle}\$

四. 复变函数的特性

条件: \$\int_0^T f(t) \cdot f^*(t) dt = \int_0^T f(t) \cdot \overline{f(t)} dt = 0\$

若在 \$[t_1, t_2]\$ 内, 复变函数集 \$\{g_i(t), i=1, 2, \dots, n\}\$ 满足

\$\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_j^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} g_i(t) \overline{g_j(t)} dt = k_i \\ \int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_j^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} g_i(t) \overline{g_j(t)} dt = 0, & i \neq j \end{cases}\$

\$C_r = \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle}\$

§6.3 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

一. 完备正交函数集

1. 对于线性连续时间信号区间 \$[t_1, t_2]\$

正交函数集 \$g_1(t), g_2(t), \dots\$ 完备性定义:

① \$[t_1, t_2]\$ 内函数都可以表示为上述正交函数的线性组合

② \$[t_1, t_2]\$ 不存在满足下式的 \$f(t)\$ \$\int_{t_1}^{t_2} x(t) g_i(t) dt = 0, i=1, 2, 3, \dots\$

③ \$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{f^2} = 0\$

2. 信号表示为正交函数集

① 三角函数集: \$\{1, \cos \omega t, \cos 2\omega t, \dots, \cos n\omega t, \dots, \sin \omega t, \sin 2\omega t, \dots, \sin n\omega t, \dots\}\$

\$n \rightarrow \infty\$ 三角函数集是完备正交函数集

② 复指数函数集: \$\{e^{jn\omega t}\}\$ (其中 \$n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\$)

\$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega t}\$

二. 帕塞瓦尔定理

1. 在整个时间域内, 实信号和功率

能量 \$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T f^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt\$

平均功率: \$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T f^2(t) dt\$

① \$0 < E < \infty\$ (有限值) \$P=0\$ 能量信号

② \$0 < P < \infty\$ (有限值) \$E=\infty\$ 功率信号

2. 帕塞瓦尔定理:

设 \$\{g_i(t)\}\$ 为完备的正交函数集, 即

误差函数: \$\overline{f^2} = \frac{1}{T} \int_0^T [f(t) - \sum_{n=1}^N C_n g_n(t)]^2 dt = 0\$

即 \$\int_0^T f^2(t) dt = \sum_{n=1}^N C_n^2 \int_0^T g_n^2(t) dt + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^T f^2(t) dt = 0\$

\$C_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt}\$

\$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = 2 \sum_{r=1}^{\infty} C_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = 0\$

\$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} C_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} \int_{t_1}^{t_2} [C_r g_r(t)]^2 dt\$

物理意义: 一个信号所含有的能量 (功率) 恒等于此信号在完备正交函数集中各分量能量 (功率) 之和

§6.4 相关

一. 相关系数与相关函数

1. 相关系数 \$\rho_{12}\$: 定量描述两个信号之间的相似性

\$\rho_{12} = \frac{\langle f(t), g(t) \rangle}{[\langle f(t), f(t) \rangle \langle g(t), g(t) \rangle]^{1/2}}\$

\$= \frac{\langle f(t), g(t) \rangle}{\|f(t)\|_2 \|g(t)\|_2}\$ (由 Cauchy-Schwarz 可知)

\$\overline{f^2} = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) - \overline{f(t)}]^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt - \frac{[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} 1 dt}\$

\$\frac{\overline{f^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt} = 1 - \rho_{12}^2\$

2. 相关函数

\$n\$ 1. \$f(t)\$ 与 \$f(t)\$ 是能量有限信号

\$n\$ 2. \$f(t)\$ 与 \$f(t)\$ 为实函数

\$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t+\tau) dt\$

\$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t+\tau) dt\$

\$R_{11}(t) = R_{11}(-t)\$

当 \$f(t) = f(t) = f(t)\$ 时 相关函数: \$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t+\tau) dt\$ 偶函数

\$n\$ 3. \$f(t)\$ 与 \$f(t)\$ 为复函数

\$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t+\tau) dt\$

\$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t+\tau) dt\$

\$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t+\tau) dt\$

\$R_{11}(t) = R_{11}^*(-t)\$

\$R_{11}(t) = R_{11}^*(-t)\$

\$n\$ 4. \$f(t)\$ 与 \$f(t)\$ 是功率有限信号

\$n\$ 5. \$f(t)\$ 与 \$f(t)\$ 为实函数

\$R_{11}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} [\frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) f(t-\tau) dt]\$

\$R_{11}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} [\frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) f(t-\tau) dt]\$

\$R_{11}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} [\frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) f(t-\tau) dt]\$

\$n\$ 6. \$f(t)\$ 与 \$f(t)\$ 为复函数

\$R_{11}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} [\frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) f^*(t-\tau) dt]\$

\$R_{11}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} [\frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) f^*(t-\tau) dt]\$

\$R_{11}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} [\frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) f^*(t-\tau) dt]\$